

# Inhaltsverzeichnis

|                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Motivation und Lernziele</b>                                             | <b>2</b>  |
| <b>2 Physikalische Grundlagen des bipolaren Transistors</b>                   | <b>3</b>  |
| 2.1 Das ideale Dioden-Exponentialgesetz . . . . .                             | 3         |
| 2.2 Stromverstärkung und Basisstrom . . . . .                                 | 3         |
| <b>3 Erweiterte SPICE-Parameter - Herleitung und Bedeutung</b>                | <b>4</b>  |
| 3.1 Early-Effekt am Kollektor (VAF) . . . . .                                 | 4         |
| 3.2 Basis-Early-Effekt (VAR / VAB) . . . . .                                  | 5         |
| 3.3 Hochstrom-Effekt: Beta-Abfall (IKF) . . . . .                             | 6         |
| 3.4 Interner Basiswiderstand (RBM) . . . . .                                  | 7         |
| <b>4 SPICE-Parameterübersicht</b>                                             | <b>8</b>  |
| <b>5 Die untersuchte Schaltung</b>                                            | <b>8</b>  |
| 5.1 Fixed-Bias-Schaltung . . . . .                                            | 8         |
| 5.2 Maschengleichungen . . . . .                                              | 9         |
| <b>6 Das nichtlineare Gleichungssystem <math>F(V_{BE}, V_{CE}) = 0</math></b> | <b>9</b>  |
| 6.1 Aufstellung . . . . .                                                     | 9         |
| 6.2 Kopplung der Gleichungen . . . . .                                        | 10        |
| <b>7 Newton-Raphson-Verfahren</b>                                             | <b>10</b> |
| 7.1 Grundprinzip . . . . .                                                    | 10        |
| 7.2 Jacobi-Matrix . . . . .                                                   | 10        |
| 7.3 Konvergenzverhalten . . . . .                                             | 12        |
| <b>8 Bisektionsverfahren zur Arbeitspunkt-Einstellung</b>                     | <b>12</b> |
| 8.1 Aufgabenstellung . . . . .                                                | 12        |
| 8.2 Monotonieeigenschaft . . . . .                                            | 12        |
| 8.3 Algorithmus . . . . .                                                     | 12        |
| <b>9 Analyse des Python-Programms</b>                                         | <b>13</b> |
| 9.1 Modulstruktur . . . . .                                                   | 13        |
| 9.2 Kernfunktion $F(\text{vars})$ - Residuenvektor . . . . .                  | 13        |
| 9.3 Kenngrößen am Arbeitspunkt . . . . .                                      | 13        |
| <b>10 Numerisches Beispiel und Ergebnisinterpretation</b>                     | <b>13</b> |
| 10.1 Erwartete Ausgabe . . . . .                                              | 13        |
| 10.2 Arbeitspunktlage und Lastgerade . . . . .                                | 14        |
| <b>11 Vergleich: Ideales Modell vs. erweitertes Modell</b>                    | <b>14</b> |
| <b>13 Zusammenfassung</b>                                                     | <b>14</b> |
| <b>Literaturhinweise</b>                                                      | <b>14</b> |
| <b>Vorlesungsmanuskript</b>                                                   |           |
| <b>Halbleiter-Elektronik</b>                                                  |           |
| <b>Bipolare Transistoren: Erweitertes SPICE-Modell</b>                        |           |

---

**Themen:**

- ▶ Gummel-Poon-Modell
- ▶ Early-Effekt (Kollektor & Basis)
- ▶ Hochstrom-Effekt (Webster)
- ▶ Interner Basiswiderstand
- ▶ Newton-Raphson-Verfahren
- ▶ Bisektionsverfahren
- ▶ Arbeitspunkt-Berechnung

**Begleitprogramm:**

Erweitere\_Spice\_Parameter\_1.py

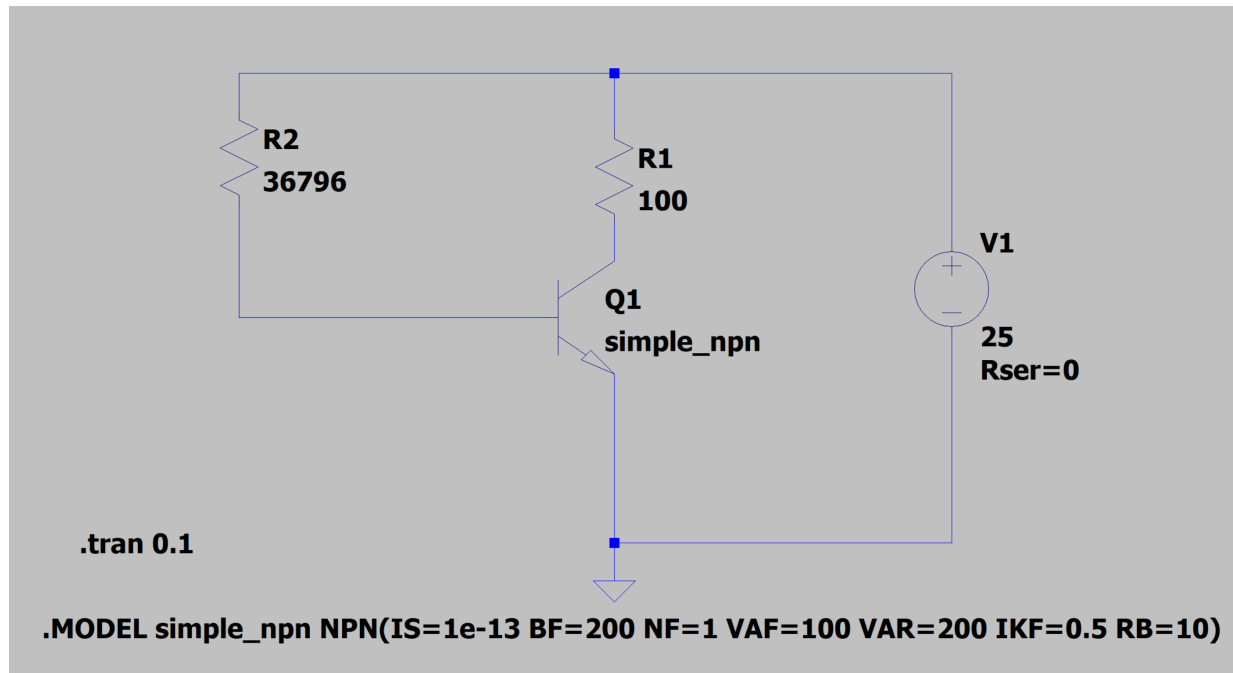
**Umgebung:**

Python 3.x, NumPy, Matplotlib

**Voraussetzungen:**

Grundkenntnisse Halbleiterphysik, Schaltungstechnik, Differentialrechnung

---



Prof. Dr.-Ing. Ralph Wystup M.Sc.

## 1 Motivation und Lernziele

Das ideale Shockley-Modell des bipolaren Transistors (BJT) beschreibt das Bauelement mit nur wenigen Parametern und ist hervorragend geeignet, um das grundlegende Verhalten zu verstehen. Für die Simulation realer Schaltungen – insbesondere mit SPICE-Simulatoren wie LTspice oder ngspice – werden jedoch deutlich differenziertere Modelle benötigt. Das bekannteste davon ist das **Gummel-Poon-Modell**, das dem Standard-SPICE-Transistormodell zugrunde liegt.

In dieser Vorlesung analysieren wir Schritt für Schritt ein Python-Programm, das die wichtigsten Erweiterungen des Standardmodells implementiert und den Transistor-Arbeitspunkt numerisch berechnet.

---

**Nach dieser Einheit können Sie:**

- den Einfluss der Early-Spannung auf Kollektor- und Basisstrom quantitativ beschreiben,
- den Webster-Effekt (beta-Abfall bei Hochstrom) modellieren und berechnen,
- den internen Basiswiderstand als Korrektur der effektiven Basis-Emitter-Spannung einbeziehen,
- ein nichtlineares Gleichungssystem mit dem Newton-Raphson-Verfahren lösen,
- einen Arbeitspunkt via Bisektionsverfahren automatisch einstellen,
- alle genannten Effekte im Python-Code identifizieren und nachvollziehen.

**Ziele**

---

## 2 Physikalische Grundlagen des bipolaren Transistors

### 2.1 Das ideale Dioden-Exponentialgesetz

Der Kollektorstrom eines npn-Transistors im Normalbetrieb (Vorwärtsbetrieb, aktiver Bereich) folgt aus der Shockley-Gleichung. Der Sättigungsstrom  $I_s$  (SPICE: IS) beschreibt den Diffusionsstrom bei vollständiger Verarmung der Basis:

$$I_C = I_S \cdot \exp\left(\frac{V_{BE}}{n V_T}\right)$$

mit

$$V_T = \frac{k_B T}{q} \approx 25.86 \text{ mV bei } T = 300 \text{ K}$$

und

$$n = \text{Idealfaktor (SPICE: NF)}, n \approx 1.0$$

Die **Temperaturspannung**  $V_T$  ist gegeben durch:

$$\begin{aligned} V_T &= \frac{k_B T}{q} \\ &= \frac{1.381 \times 10^{-23} \text{ J/K} \cdot 300 \text{ K}}{1.602 \times 10^{-19} \text{ C}} \\ &= 25.86 \text{ mV} \end{aligned}$$

### 2.2 Stromverstärkung und Basisstrom

Im idealen Modell ist die DC-Stromverstärkung  $\beta_s$  (SPICE: BF) konstant. Der Basisstrom ergibt sich damit zu:

$$I_B = \frac{I_C}{\beta_F} = \frac{I_S}{\beta_F} \cdot \exp\left(\frac{V_{BE}}{n V_T}\right)$$

In der Praxis ist  $\beta$  jedoch strom-, temperatur- und spannungsabhängig. Das Gummel-Poon-Modell und die im Programm implementierten Erweiterungen bilden diese Abhängigkeiten quantitativ ab.

## 3 Erweiterte SPICE-Parameter - Herleitung und Bedeutung

### 3.1 Early-Effekt am Kollektor (VAF)

#### 3.1.1 Physikalische Ursache

Bei zunehmendem  $V_{CE}$  weitet sich die Raumladungszone an der Kollektor-Basis-Sperrschicht aus. Dadurch wird die effektive Basisbreite  $W_B$  schmaler (Basisbreitenmodulation). Da die Steigung des Trägerprofils in der Basis zunimmt, steigt der Kollektorstrom an. Dieser Effekt heißt **Early-Effekt** (nach James Early, 1952).

---

Die modifizierte Kollektor-Kennlinie lautet:

$$I_C = I_S \cdot \exp\left(\frac{V_{BE}}{n V_T}\right) \cdot \left(1 + \frac{V_{CE}}{V_A}\right)$$

**Modell** SPICE-Parameter: VAF (Forward Early Voltage, Kollektor-Early-Spannung, typisch 50-200 V)

---

#### 3.1.2 Geometrische Interpretation

Extrapoliert man die Ausgangskennlinien  $I_C(V_{CE})$  im aktiven Bereich nach links bis zur  $V_{CE}$ -Achse, schneiden sie sich (näherungsweise) alle im Punkt  $V_{CE} = -V_A$ . Dieser Schnittpunkt definiert die Early-Spannung  $V_A$  (SPICE: VAF). Je größer  $V_A$ , desto flacher die Kennlinien und desto geringer der Early-Effekt.

#### 3.1.3 Ausgangsleitwert

Der differentielle Ausgangsleitwert (Kleinsignal) ergibt sich durch Ableiten:

Ausgehend von der Early-Gleichung:

$$I_C = I_S \cdot \exp\left(\frac{V_{BE}}{n V_T}\right) \cdot \left(1 + \frac{V_{CE}}{V_A}\right)$$

leitet sich der **Ausgangsleitwert** ab:

$$g_{CE} = \frac{\partial I_C}{\partial V_{CE}} = I_S \cdot \exp\left(\frac{V_{BE}}{n V_T}\right) \cdot \frac{1}{V_A}$$

Da der Ausdruck vor  $1/V_A$  genau der Arbeitspunkt-Kollektorstrom ist, gilt:

$$g_{CE} \approx \frac{I_C}{V_A}$$

Exakt ist dabei

$$g_{CE} = \frac{I_C}{V_A + V_{CE}},$$

denn  $I_C$  enthält bereits den Faktor  $(1 + V_{CE}/V_A)$ . Der relative Abstand zwischen Näherung und exaktem Ausdruck ist genau  $V_{CE}/V_A$ : bei  $V_A = 146 \text{ V}$  und  $V_{CE} = 5 \text{ V}$  sind das 3,4 %, bei  $V_A = 95 \text{ V}$  und  $V_{CE} = 12,5 \text{ V}$  schon 13,2 %.

### 3.2 Basis-Early-Effekt (VAR / VAB)

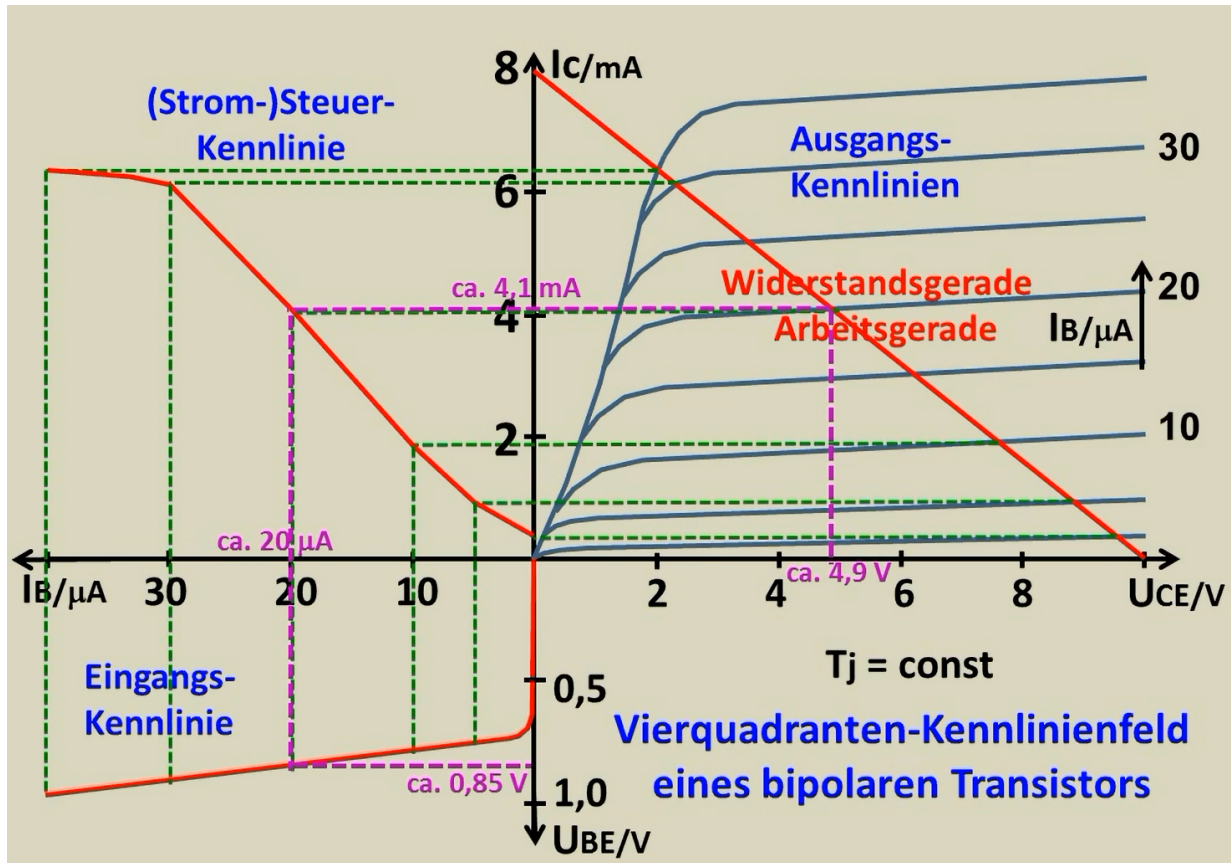
Analog zum Kollektor-Early-Effekt existiert ein Early-Effekt auf den Basisstrom. Durch die Basisbreitenmodulation verändert sich nicht nur  $I_C$ , sondern auch  $I_B$ . SPICE modelliert dies mit der **Basis-Early-Spannung** (SPICE: VAR, auch  $V_{aB}$  oder  $V_{aB}$  genannt):

$$I_B = \left( \frac{I_S}{\beta_{\text{eff}}} \right) \cdot \exp \left( \frac{V_{BE, \text{eff}}}{n V_T} \right) \cdot \left( 1 + \frac{V_{CE}}{V_{AB}} \right)$$

**SPICE: VAR** (Reverse Early Voltage, Einfluss auf den Basisstrom) Typischer Wert:  $V_{AB} = 100 \dots 500 \text{ V}$

Für  $V_{aB} \rightarrow \infty$  verschwindet dieser Effekt (idealer Basisstrom). In der Praxis ist  $V_{aB}$  meist größer als  $V_a$ , d. h. der Basis-Early-Effekt ist schwächer als der Kollektor-Early-Effekt.

### 3.3 Hochstrom-Effekt: Beta-Abfall (IKF)



#### 3.3.1 Ursache

Bei sehr hohen Kollektorströmen ( $I_C > I_{KF}$ , dem "Knickstrom") beginnt die injizierte Trägerkonzentration in der Basis mit der Dotierungskonzentration vergleichbar zu werden. Es tritt **Hochinjektion** auf. Zwei Effekte reduzieren  $\beta$ :

- Webster-Effekt: Bei Hochinjektion sinkt das Verhältnis  $I_C/I_B$ , da der Rekombinationsstrom in der Basis überproportional zunimmt.
- Kirk-Effekt: Bei sehr hohen Stromdichten verlagert sich die Kollektorraumladungszone in die epitaxiale Schicht (Basisausweitung).

#### 3.3.2 Modell nach Webster / Gummel-Poon

Das Gummel-Poon-Modell beschreibt den Hochstrom-Abfall von  $\beta$  durch:

$$\beta_{\text{eff}}(I_C) = \frac{\beta_F}{\sqrt{1 + \frac{I_C}{I_{KF}}}}$$

$I_{KF}$  : Knickstrom (SPICE: IKF, typisch 10 mA ... 1 A)

$$I_C \ll I_{KF} : \beta_{\text{eff}} \approx \beta_F (\text{kein Abfall})$$

$$I_C \gg I_{KF} : \beta_{\text{eff}} \rightarrow 0 (\text{vollständiger Abfall})$$

### 3.3.3 Herleitung der Formel

Ausgangspunkt ist die allgemeine Ladungssteuerungsgleichung des Gummel-Poon-Modells. Die normierte Basisladung  $Q_B/Q_{B0}$  lautet näherungsweise:

$$q_B = \frac{Q_B}{Q_{B0}} \approx \frac{1}{2} + \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{I_C}{I_{KF}}}$$

$$\text{Für } I_C \ll I_{KF} : q_B \approx 1 (\text{normale Basisladung})$$

$$\text{Für } I_C \gg I_{KF} : q_B \approx \sqrt{\frac{I_C}{I_{KF}}} (\text{erhöhte Ladung})$$

$$\text{Da } I_C \propto \frac{1}{q_B}, \text{ gilt:}$$

$$I_{C,\text{eff}} = \frac{I_{C,\text{ideal}}}{q_B}$$

$$\Rightarrow \beta_{\text{eff}} = \frac{\beta_F}{q_B} \approx \frac{\beta_F}{\sqrt{1 + \frac{I_C}{I_{KF}}}}$$

## 3.4 Interner Basiswiderstand (RBM)

### 3.4.1 Physikalische Ursache

Die Basiszone hat eine endliche laterale Ausdehnung. Der Basisstrom muss durch den Bahnwiderstand des Basisgebietes fließen. Dieser **interne Basiswiderstand**  $R_{B,\text{int}}$  (SPICE: RBM) bewirkt einen ohmschen Spannungsabfall, der die effektiv wirkende Basis-Emitter-Spannung reduziert:

$$V_{BE,\text{eff}} = V_{BE} - I_B \cdot R_{B,\text{int}}$$

$$R_{B,\text{int}} : \text{Interner Basiswiderstand (SPICE: RBM, typisch } 1 \dots 50 \Omega)$$

$$I_B : \text{Basisstrom am Arbeitspunkt}$$

$$V_{BE} : \text{Äußere Basis-Emitter-Spannung (Klemmenspannung)}$$

Da  $I_B$  von  $V_{BE,\text{eff}}$  und  $V_{BE,\text{eff}}$  von  $I_B$  abhängt, entsteht eine implizite Rückkopplung. Im Programm wird diese Kopplung bei jeder Auswertung von  $F(V_{BE}, V_{CE})$  konsistent berücksichtigt.

### 3.4.2 Ableitung der effektiven Spannung nach $V_{BE}$

Für die Jacobi-Matrix wird die Ableitung  $\frac{dV_{BE,eff}}{dV_{BE}}$  benötigt. Mit  $I_B = (V_{BB} - V_{BE})/R_B$ :

$$\begin{aligned} V_{BE,eff} &= V_{BE} - I_B \cdot R_{B,int} \\ &= V_{BE} - \left( \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B} \right) \cdot R_{B,int} \\ \frac{dV_{BE,eff}}{dV_{BE}} &= 1 - \left( 0 - \frac{1}{R_B} \right) \cdot R_{B,int} \\ &= 1 + \frac{R_{B,int}}{R_B} \end{aligned}$$

$R_B$  : Externer Basisvorwiderstand (Schaltung)

$R_{B,int}$  : Interner Basisbahnwiderstand (Bauelement-Parameter)

## 4 SPICE-Parameterübersicht

Die folgende Tabelle fasst alle im Programm verwendeten Parameter zusammen:

| SPICE-Parameter | Symbol      | Wert                  | Bedeutung                                             |
|-----------------|-------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| IS              | $I_s$       | $1 \times 10^{-13}$ A | Sättigungsstrom (Diffusionsstrom bei Verarmung)       |
| BF              | $\beta_s$   | 200                   | Kleinsignal-Stromverstärkung (Forward Beta)           |
| NF              | n           | 1.0                   | Idealfaktor des Emitterübergangs                      |
| VA              | $V_a$       | 100 V                 | Kollektor-Early-Spannung (Ausgangskennl. Steigung)    |
| VAR             | $V_{aB}$    | 200 V                 | Basis-Early-Spannung (Einfluss auf $I_B$ )            |
| IKF             | $I_{KF}$    | 0.5 A                 | Knickstrom: Beginn des $\beta$ -Abfalls bei Hochstrom |
| RBM             | $R_{B,int}$ | 10 $\Omega$           | Interner (minimaler) Basisbahnwiderstand              |

## 5 Die untersuchte Schaltung

### 5.1 Fixed-Bias-Schaltung

Das Programm analysiert eine **Fixed-Bias-Schaltung** (einfache Basisvorspannung) mit npn-Transistor:

---

$V_{CC} = 25$  V (Versorgungsspannung)

---

$V_{BB} = V_{CC}$  (Basisspannung =  $V_{CC}$ , fixed bias)

---

$R_C = 100$  Ohm (Kollektorwiderstand)

---

$R_B$  = variabel (wird durch Bisektionsverfahren optimiert)

---

## 5.2 Maschengleichungen

Aus den zwei unabhängigen Maschen ergeben sich die Gleichungen:

### Basiskreis

$$V_{BB} = I_B \cdot R_B + V_{BE}$$

$$\Rightarrow I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B}$$

### Kollektorkreis

$$V_{CC} = I_C \cdot R_C + V_{CE}$$

$$\Rightarrow I_C = \frac{V_{CC} - V_{CE}}{R_C} \text{ (Lastgerade)}$$

## 6 Das nichtlineare Gleichungssystem $F(V_{BE}, V_{CE}) = 0$

### 6.1 Aufstellung

Gesucht sind die zwei Unbekannten  $V_{BE}$  und  $V_{CE}$ , die gleichzeitig die Transistorkennlinie und die Lastgeraden-Gleichungen erfüllen. Man stellt zwei Residuen Gleichungen auf:

#### Gleichung 1 - Basiskreis (mit Basis-Early-Effekt)

$$f_1(V_{BE}, V_{CE}) = I_B - \left( \frac{I_S}{\beta_{\text{eff}}} \right) \cdot \exp \left( \frac{V_{BE, \text{eff}}}{n V_T} \right) \cdot \left( 1 + \frac{V_{CE}}{V_{AB}} \right) = 0$$

$$I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B} \text{ [aus Basiskreis-Masche]}$$

$$V_{BE, \text{eff}} = V_{BE} - I_B \cdot R_{B, \text{int}} \text{ [Spannungsabfall int. Basiswiderstand]}$$

$$\beta_{\text{eff}} = \frac{\beta_F}{\sqrt{1 + \frac{I_C}{I_{KF}}}} \text{ [Webster-Formel]}$$

#### Gleichung 2 - Kollektorkreis (mit Kollektor-Early-Effekt)

$$f_2(V_{BE}, V_{CE}) = I_C - I_S \cdot \exp \left( \frac{V_{BE, \text{eff}}}{n V_T} \right) \cdot \left( 1 + \frac{V_{CE}}{V_A} \right) = 0$$

$$I_C = \frac{V_{CC} - V_{CE}}{R_C} \text{ [Lastgeradengleichung]}$$

## 6.2 Kopplung der Gleichungen

Die beiden Gleichungen sind über  $V_{BE,eff}$  (enthält  $I_B$ , der von  $V_{BE}$  abhängt) und über  $\beta_{eff}$  (enthält  $I_C$ , der von  $V_{CE}$  abhängt) miteinander verkoppelt. Ein geschlossener analytischer Ausdruck existiert nicht – numerische Lösung ist notwendig.

## 7 Newton-Raphson-Verfahren

### 7.1 Grundprinzip

Das Newton-Raphson-Verfahren ist das Standard-Verfahren für nichtlineare Gleichungssysteme in SPICE-Simulatoren. Für ein System  $F(x) = 0$  mit  $x \in \mathbb{R}^n$  lautet die Iterationsvorschrift:

$$x_{k+1} = x_k - J(x_k)^{-1} F(x_k)$$

$$x_k : \text{aktueller Iterationsvektor } [V_{BE}, V_{CE}]^T$$

$$F(x_k) : \text{Residuenvektor } [f_1(x_k), f_2(x_k)]^T$$

$$J(x_k) : \text{Jacobi-Matrix (2} \times \text{2), } \frac{dF}{dx} \text{ ausgewertet an } x_k$$

Praktisch wird nicht die inverse Jacobi-Matrix berechnet, sondern das lineare Gleichungssystem:  $J(x_k) \cdot \Delta x = -F(x_k)$  gelöst (im Programm: `numpy.linalg.solve`):

$$\Delta x = \text{solve}(J(x_k), -F(x_k))$$

$$x_{k+1} = x_k + \Delta x$$

$$\text{Abbruchkriterium: } |F(x_k)| < \text{tol (hier: tol} = 10^{-10})$$

### 7.2 Jacobi-Matrix

Die Jacobi-Matrix  $J$  enthält alle partiellen Ableitungen von  $F = [f_1, f_2]^T$  nach den Unbekannten  $[V_{BE}, V_{CE}]^T$ :

$$J = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial V_{BE}} & \frac{\partial f_1}{\partial V_{CE}} \\ \frac{\partial f_2}{\partial V_{BE}} & \frac{\partial f_2}{\partial V_{CE}} \end{bmatrix}$$

#### Herleitung der Jacobi-Elemente

**Element  $J_{11} = \partial f_1 / \partial V_{BE}$ :**

Vollständig ausgeschriebene Form von  $f_1$  und  $\partial f_1 / \partial V_{BE}$

Funktion  $f_1$

$$f_1 = I_B - \left( \frac{I_S}{b} \right) \cdot \exp \left( \frac{V_{BE,\text{eff}}}{n V_T} \right) \cdot \left( 1 + \frac{V_{CE}}{V_{AB}} \right)$$

Ableitung  $\partial f_1 / \partial V_{BE}$

$$\frac{\partial f_1}{\partial V_{BE}} = -\frac{1}{R_B} - \left( \frac{I_S}{b} \right) \cdot \exp \left( \frac{V_{BE,\text{eff}}}{n V_T} \right) \cdot \frac{dV_{BE,\text{eff}}}{dV_{BE}} \cdot \frac{1}{n V_T} \cdot \left( 1 + \frac{V_{CE}}{V_{AB}} \right)$$

**Element  $J_{12} = \partial f_1 / \partial V_{CE}$ :**

Ausgehend von:

$$f_1 = I_B - \left( \frac{I_S}{b} \right) \cdot \exp \left( \frac{V_{BE,\text{eff}}}{n V_T} \right) \cdot \left( 1 + \frac{V_{CE}}{V_{AB}} \right)$$

Die einzige Abhängigkeit von  $V_{CE}$  steckt im Faktor:

$$\left( 1 + \frac{V_{CE}}{V_{AB}} \right)$$

Daher:

$$\frac{\partial f_1}{\partial V_{CE}} = - \left( \frac{I_S}{b} \right) \cdot \exp \left( \frac{V_{BE,\text{eff}}}{n V_T} \right) \cdot \frac{1}{V_{AB}}$$

**Element  $J_{21} = \partial f_2 / \partial V_{BE}$ :**

Ausgehend von:

$$f_2 = I_C - I_S \cdot \exp \left( \frac{V_{BE,\text{eff}}}{n V_T} \right) \cdot \left( 1 + \frac{V_{CE}}{V_A} \right)$$

Die Abhängigkeit von  $V_{BE}$  steckt ausschließlich im Exponenten über

$$V_{BE,\text{eff}} = V_{BE} - I_B \cdot R_{B,\text{int}}$$

Daher:

$$\frac{\partial f_2}{\partial V_{BE}} = -I_S \cdot \exp \left( \frac{V_{BE,\text{eff}}}{n V_T} \right) \cdot \frac{dV_{BE,\text{eff}}}{dV_{BE}} \cdot \frac{1}{n V_T} \cdot \left( 1 + \frac{V_{CE}}{V_A} \right)$$

Mit:

$$\frac{dV_{BE,\text{eff}}}{dV_{BE}} = 1 + \frac{R_{B,\text{int}}}{R_B}$$

**Element  $J_{22} = \partial f_2 / \partial V_{CE}$ :**

$$\frac{\partial f_2}{\partial V_{CE}} = -\frac{1}{R_C} - I_S \exp \left( \frac{V_{BE,\text{eff}}}{n V_T} \right) \cdot \frac{1}{V_A}$$

$$\text{mit } \frac{dI_C}{dV_{CE}} = -\frac{1}{R_C} \text{ (Lastgerade)}$$

### 7.3 Konvergenzverhalten

Das Newton-Raphson-Verfahren konvergiert bei guten Startwerten **quadratisch**: der Fehler wird bei jedem Schritt etwa quadriert. Für den BJT-Arbeitspunkt ist der Startwert  $[V_{BE}, V_{CE}] = [0.65 \text{ V}, V_{CC}/2]$  meist ausreichend, da der Arbeitspunkt stets in der Nähe dieser Werte liegt.

## 8 Bisektionsverfahren zur Arbeitspunkt-Einstellung

### 8.1 Aufgabenstellung

Ziel: Finde  $R_B$  so, dass der Transistor im **optimalen Arbeitspunkt** arbeitet. Als optimaler Arbeitspunkt wird  $V_{CE} = V_{CC}/2$  gewählt (maximaler symmetrischer Aussteuerungsbereich bei Kleinsignal-Verstärkern).

### 8.2 Monotonieeigenschaft

Die Abhängigkeit  $V_{CE}(R_B)$  ist monoton: Eine **Erhöhung von  $R_B$**  reduziert  $I_B$ , damit  $I_C$ , damit den Spannungsabfall über  $R_C$ , und  $V_{CE}$  steigt. Diese Monotonie ist die Voraussetzung für das Bisektionsverfahren.

---

$R_B \uparrow \Rightarrow$   
 $I_B \downarrow \Rightarrow$   
 $I_C \downarrow \Rightarrow$   
 $V_{RC} = I_C \cdot R_C \downarrow \Rightarrow$   
 $V_{CE} = V_{CC} - V_{RC} \uparrow$

---

### 8.3 Algorithmus

Der Bisektionsalgorithmus arbeitet wie folgt:

- 
1. Initialisierung:  $R_{B\_min} = 10 \text{ kOhm}$ ,  $R_{B\_max} = 500 \text{ kOhm}$
  2. Mittelpunkt:  $R_{B\_try} = (R_{B\_min} + R_{B\_max}) / 2$
  3. Newton-Raphson lösen  $\rightarrow V_{CE}(R_{B\_try})$
  4. Abbruchbedingung:  $|V_{CE} - V_{CC}/2| \leq \text{tol\_rel} \cdot V_{CC}/2$   
 $\rightarrow$  fertig
  5. Intervall halbieren:  
 $V_{CE} < V_{CC}/2 \Rightarrow R_{B\_min} = R_{B\_try}$  ( $R_B$  muss grösser werden)  
 $V_{CE} > V_{CC}/2 \Rightarrow R_{B\_max} = R_{B\_try}$  ( $R_B$  muss kleiner werden)
  6. Weiter mit Schritt 2 (max. 30 Iterationen)
- 

Die Toleranz ist mit  $\text{tol\_rel} = 5 \%$  definiert, d. h.  $V_{CE}$  muss im Bereich  $[0.475 \cdot V_{CC}, 0.525 \cdot V_{CC}]$  liegen. Das Verfahren konvergiert garantiert (da monoton), aber nur linear ( $\log_2$  der Fehler nimmt pro Schritt um 1 ab).

## 9 Analyse des Python-Programms

### 9.1 Modulstruktur

Das Programm ist in folgende Abschnitte gegliedert:

| Programmteil                                 | Funktion                                                         |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Konstanten / Parameter                       | Physikalische und SPICE-Parameter, Schaltungswerte               |
| $\beta_{\text{eff}}(I_C)$                    | Webster-Formel: stromabhängige Verstärkung                       |
| $V_{BE,\text{eff}}(V_{BE}, I_B)$             | Effektive Basis-Emitter-Spannung nach $R_{B,\text{int}}$ -Abfall |
| $F(\text{vars})$                             | Residuenvektor $f_1, f_2$ des nichtlinearen GLS                  |
| $J(\text{vars})$                             | Jacobi-Matrix (analytisch berechnet)                             |
| <code>newton_method(guess)</code>            | Newton-Raphson-Iteration (max. 100 Schritte)                     |
| <code>finde_R_B_fuer_ap(V_CC)</code>         | Bisektionsverfahren: Suche nach optimalem $R_B$                  |
| <code>plot_kennlinie(R_B, V_BE, V_CE)</code> | Darstellung Kennlinie, Lastgerade, Arbeitspunkt                  |
| Hauptprogramm ( <code>__main__</code> )      | Ausgabe Parameter, Aufruf Bisektion, Ergebnisausgabe             |

### 9.2 Kernfunktion $F(\text{vars})$ - Residuenvektor

Diese Funktion berechnet die beiden Gleichungsfehler bei gegebenen  $[V_{BE}, V_{CE}]$ :

```
def F(vars):  
    V_BE, V_CE = vars  
    I_B = (V_BB - V_BE) / R_B # Basisstrom aus Maschengleichung  
    I_C = (V_CC - V_CE) / R_C # Kollektorstrom aus Lastgerade  
    V_eff = V_BE_eff(V_BE, I_B) # Spannungsabfall an  $R_{B,\text{int}}$   
    exp_term = np.exp(V_eff / (n * V_T)) # Exponentialterm  
    b_eff = beta_eff(I_C) # Webster:  $\beta$ -Abfall  
    eq1 = I_B - (I_S / b_eff) * exp_term * (1 + V_CE / V_AB) # Basisgleichung  
    eq2 = I_C - I_S * exp_term * (1 + V_CE / V_A) # Kollektorgleichung  
    return np.array([eq1, eq2])
```

### 9.3 Kenngrößen am Arbeitspunkt

Nach Konvergenz des Algorithmus werden folgende Kenngrößen ausgegeben:

```
R_B : Optimierter Basisvorwiderstand (Ergebnis der Bisektion)  
V_BE : Klemmen-Basis-Emitter-Spannung  
V_BE_eff : Effektive Basis-Emitter-Spannung (nach  $R_{B,\text{int}}$ -Korrektur)  
V_CE : Kollektor-Emitter-Spannung am Arbeitspunkt  
I_B : Basisstrom am Arbeitspunkt  
I_C : Kollektorstrom am Arbeitspunkt  
beta_F : Nominale Stromverstärkung  
beta_eff : Tatsächliche Stromverstärkung (unter Einfluss von IKF)
```

## 10 Numerisches Beispiel und Ergebnisinterpretation

### 10.1 Erwartete Ausgabe

Für die gegebenen Parameter ergibt sich näherungsweise:

| SPICE-Parameter   | Symbol             | Wert                                      | Bedeutung                              |
|-------------------|--------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| VAF = 100 V       | Ausgangswiderstand | $r_{CE} \approx V_A/I_C$                  | Endliche Steigung in Ausgangskennlinie |
| VAR = 200 V       | Basis-Early        | $I_B$ leicht $V_{CE}$ -abhängig           | Geringer als Kollektor-Early-Effekt    |
| IKF = 0.5 A       | Webster-Knickstrom | $\beta_{eff} \approx \beta_F$             | $I_C \ll 0.5$ A, kaum Beta-Abfall      |
| RBM = 10 $\Omega$ | Basis-R-Abfall     | $\Delta V_{BE,eff} = I_B \cdot R_{B,int}$ | Korrekturen im mV-Bereich              |

## 10.2 Arbeitspunktlage und Lastgerade

Die Lastgerade verbindet die Punkte ( $V_{CE} = 0$ ,  $I_C = V_{CC}/R_C = 250$  mA) und ( $V_{CE} = V_{CC} = 25$  V,  $I_C = 0$ ). Der optimale Arbeitspunkt liegt bei  $V_{CE} = 12.5$  V,  $I_C = 125$  mA. Dies entspricht der Mitte der Lastgeraden und ermöglicht den maximalen symmetrischen Aussteuerungsbereich.

## 11 Vergleich: Ideales Modell vs. erweitertes Modell

| Eigenschaft        | Ideales Modell           | Erweitertes Modell (Programm)            |
|--------------------|--------------------------|------------------------------------------|
| Early-Effekt $I_C$ | keiner ( $I_C$ konstant) | $I_C \cdot (1 + V_{CE}/V_A)$ [VAF]       |
| Early-Effekt $I_B$ | keiner                   | $I_B \cdot (1 + V_{CE}/V_{AB})$ [VAR]    |
| beta-Abfall        | $\beta = \text{const.}$  | $\beta_{eff}(I_C)$ [IKF]                 |
| Basiswiderstand    | keiner                   | $V_{BE,eff} = V_{BE} - I_B \cdot R_{BM}$ |
| Arbeitspunkt       | analytisch berechenbar   | Newton-Raphson (iterativ)                |
| Genauigkeit        | gut für Orientierung     | SPICE-Niveau                             |

## 13 Zusammenfassung

- Das Gummel-Poon-Modell ergänzt das ideale BJT-Modell um Early-Effekte (VAF, VAR), Hochstrom-beta-Abfall (IKF) und internen Basiswiderstand (RBM).
- Alle Erweiterungen führen zu einem nichtlinearen Gleichungssystem, das analytisch nicht lösbar ist.
- Das Newton-Raphson-Verfahren konvergiert quadratisch und löst das System in wenigen Iterationen.
- Das Bisektionsverfahren ist langsamer (lineare Konvergenz), aber garantiert konvergent und ideal für die Optimierung eines Parameters ( $R_B$ ).
- Der optimale Arbeitspunkt bei  $V_{CE} = V_{CC}/2$  maximiert den Aussteuerungsbereich.
- Der interne Basiswiderstand RBM ist besonders bei Hochfrequenzanwendungen und hohen Strömen relevant.

### Kernaussagen

## Literaturhinweise

Weiterführende Literatur zur Vertiefung:

- Sedra/Smith: Microelectronic Circuits – Grundlagenwerk, BJT-Modellierung in Kapitel 5/6

- Razavi: Design of Analog CMOS Integrated Circuits - moderne Sichtweise auf BJT-Parameter
- Gummel/Poon (1970): An integral charge control model of bipolar transistors, Bell System Technical Journal 49(5) - Originalpublikation
- Getreu (1978): Modeling the Bipolar Transistor - umfassende Darstellung der SPICE-BJT-Modelle
- LTspice Dokumentation: SPICE BJT model parameters (VAF, VAR, IKF, RBM, ...) - Referenz für alle Parameterdefinitionen